

1. Hammadde Hazırlama ve Granülasyon Ekipmanları

- **Karıştırıcılar ve Blenderlar:** Toz veya sıvı aktif bileşenleri (API) homojen bir şekilde birleştiren yüksek hızlı mikserlerdir.
- **Granulatörler:** İlaç tozlarının kolay işlenebilir ve akıcı granüllere dönüştürülmesini sağlar.
- **Akışkan Yataklı Kurutucular:** Granülasyon işleminden sonra ortaya çıkan ıslak karışımların sıcak hava yardımıyla kurutulmasında kullanılır. İlaç üretimi; hastalıkların tedavisinde kullanılan, insan vücudunda güvenli ve etkili sonuçlar veren farmasötik formların oluşturulması sürecidir. Bu süreçte temel olarak **aktif farmasötik bileşenler (API)**, çeşitli **yardımcı maddeler**, yüksek hassasiyetli **üretim cihazları** ve **GMP (İyi Üretim Uygulamaları)** standartlarına uygun ortamlar kullanılması zorunludur.

Değirmenler ve Boyut Küçültme

Değirmenler malzemeleri daha küçük parçalara ayırır. İlaçlar için doğru boyutta parçacıklar üretirler. Daha küçük parçacıklar daha iyi karışır. Ayrıca vücutta daha hızlı çalışırlar.

Farklı değirmenler farklı şekillerde çalışır. Bazıları döner bıçaklar kullanır. Bazıları ise öğütme taşları kullanır. Seçim, malzemeye bağlıdır.

Eleme ve Ayırma

Eleme makineleri, parçacıkları boyutlarına göre ayırır. Farklı delik boyutlarına sahip elekler kullanırlar. Büyük parçacıklar üstte kalırken, küçük parçacıklar deliklerden düşer.

Bu işlem, homojen parçacık boyutu sağlar. Tutarlı parçacıklar daha iyi ilaçlar üretir. Ayrıca makinelerin daha sorunsuz çalışmasına yardımcı olur.

Depolama ve Besleme Sistemleri

Tanklar, sıvıları ve tozları güvenli bir şekilde tutar. Birçok farklı boyutta mevcuttur. Bazı tanklar ısıtılmalı, bazıları soğutulmalıdır. Bazılarında ise dahili karıştırma sistemleri bulunur.

İlaç Üretimi; hastalıkların tedavisinde kullanılan, insan vücudunda güvenli ve etkili sonuçlar veren farmasötik formların oluşturulması sürecidir. Bu süreçte temel olarak **aktif farmasötik bileşenler (API)**, çeşitli **yardımcı maddeler**, yüksek hassasiyetli **üretim cihazları** ve **GMP (İyi Üretim Uygulamaları)** standartlarına uygun ortamlar kullanılması zorunludur.

Yapay Zeka KULANIMI: Evet, ilaç üretiminde ve geliştirilmesinde yapay zeka (YZ) aktif olarak kullanılmaktadır. YZ, normalde yıllar süren ve milyarlarca dolara mal olan süreçleri hızlandırarak ilaç maliyetlerini düşürür ve daha güvenli, kişiselleştirilmiş tedavilerin üretilmesini sağlar

Kaynaklar: <https://www.nobelyum.com/guncel-gelismeler/yapay-zeka-ile-ilac-gelistirmenin-gelecegi>